

ОТЧЁТ ПО ДОМАШНЕМУ ЗАДАНИЮ № 6

Автоматическое развёртывание через GitHub Actions

Дисциплина	Бэкенд-разработка
Студент	Васильев Артём
Группа	БР1.2
Проект	Job Platform, вариант 2
Год	2026

Санкт-Петербург

1. Цель и требования

Цель — автоматически проверять и развёртывать Job Platform на удалённом сервере после обновления выбранной ветки средствами GitHub Actions.

Реализованные требования

- основной trigger — push в ветку main;
- workflow размещён в корневом .github/workflows и распознаётся GitHub;
- до деплоя выполняются проверки всех семи сервисов и Compose;
- деплой выполняется по SSH только после успешного CI;
- итог подтверждается smoke-тестами и статусом GitHub Actions.

Структура pipeline

Workflow	.github/workflows/deploy-hw6.yml
Название	HW6 CI/CD
Triggers	push в main по путям Д36; workflow_dispatch
Конкурентность	один последовательный deploy группы hw6-main
Целевой каталог	/opt/job-platform-hw6

2. CI: проверка до деплоя

Матрица `service-ci` запускает одинаковую проверку для каждого из семи микросервисов.

<code>npm ci</code>	установка точных версий из <code>package-lock.json</code>
<code>npm run build</code>	компиляция TypeScript
<code>docker build</code>	проверка воспроизводимости Docker-образа
<code>compose-ci</code>	<code>docker compose config --quiet</code>

Deploy job объявляет зависимости `needs` от всей матрицы `service-ci` и `compose-ci`. Поэтому ошибка компиляции, `Dockerfile` или `Compose` блокирует изменение удалённого сервера.

Фактический результат первого контрольного запуска

Все семь jobs сервисов и отдельная проверка Docker Compose завершились со статусом `success`. Проверены `auth-user`, `company`, `dictionary`, `vacancy`, `resume`, `application` и `interaction services`.

Особенность маломощного сервера

В CI образы проверяются параллельно на GitHub-hosted runners, а на целевом сервере собираются последовательно с `COMPOSE_PARALLEL_LIMIT=1`. Это уменьшает пиковое потребление RAM.

3. CD: автоматическое развёртывание

После успешного CI GitHub Actions подключается по отдельному SSH-ключу и выполняет детерминированное обновление.

Порядок действий

- клонирование репозитория или reset рабочего checkout до origin/main;
- создание .env из GitHub Actions Secrets с umask 077;
- валидация Compose;
- последовательная сборка семи backend-образов;
- остановка ручного стека ЛР4 без удаления его volumes, чтобы не удваивать нагрузку;
- запуск ДЗ6, миграции всех БД, локальный и внешний smoke-тест;
- вывод docker compose ps в лог workflow.

Секреты

Доступ	SSH_HOST, SSH_USER, SSH_PRIVATE_KEY
Приложение	JWT_SECRET_KEY, SERVICE_TOKEN, DB_PASSWORD
RabbitMQ	RABBITMQ_USER, RABBITMQ_PASSWORD

Значения секретов отсутствуют в репозитории и отчёте. Парольный SSH-вход workflow не использует.

4. Проверка и результат

Commit	e541c595c8d546be7843347cf4414d9623e530f4
GitHub Actions run	#36343708764
CI	8 проверок — success
Deploy	success
Внешний endpoint	https://2.26.136.32/job-platform/api/v1/industries
Ответ endpoint	HTTP 200

Результат: требования Д36 выполнены

Обновление main запускает полный CI/CD-цикл. На сервер попадает только версия, прошедшая сборку и проверку Compose; после запуска автоматически применяются миграции и проверяется доступ через Nginx.

Ссылка на доказательство

<https://github.com/frizyyu/ITMO-ACS-Backend-2026-A/actions/runs/36343708764>

Примечание: идентификатор запуска и статус зафиксированы после фактического завершения pipeline 27.09.2026.